

Vollständige Herleitung der Higgs-Masse und
Wilson-Koeffizienten Von fundamentalen
Loop-Integralen zu experimentell testbaren Vorhersagen

Inhaltsverzeichnis

.1	Higgs-Potential und Massenberechnung	1
	Das fundamentale Higgs-Potential	1
	Spontane Symmetriebrechung und Vakuumerwartungswert	1
	Higgs-Massenberechnung	2
	Rückrechnung der Selbstkopplung	2
.2	Herleitung der ξ -Formel durch EFT-Matching	2
	Ausgangspunkt: Yukawa-Kopplung nach EWSB	2
	T0-Operatoren in der effektiven Feldtheorie	3
	EFT-Operator und Matching-Vorbereitung	3
.3	Vollständige 1-Loop-Matching-Rechnung	3
	Setup und Feynman-Diagramm	3
	1-Loop-Amplitude vor PV-Reduktion	4
	Spurformel vor PV-Reduktion	4
	Integration und Symmetrie-Eigenschaften	4
.4	Schritt-für-Schritt Passarino-Veltman-Zerlegung	5
	Definition der PV-Bausteine	5
	Geschlossene Form von C_0	5
.5	Finale ξ -Formel	5
.6	Numerische Auswertung für alle Fermionen	6
	Projektor auf $\gamma^\mu q_\mu$	6
	Von $F_V(0)$ zur ξ -Definition	6
	NDA-Reskalierung zur Standard- ξ -Definition	6
	Detaillierte numerische Auswertung	6

Abstract

Diese Arbeit präsentiert eine mathematische Herleitung der Higgs-Masse und Wilson-Koeffizienten durch systematische Quantenfeldtheorie. Ausgehend vom fundamentalen Higgs-Potential über die detaillierte 1-Loop-Matching-Rechnung bis hin zur expliziten Passarino-Veltman-Zerlegung wird gezeigt, wie die π -Struktur in ξ aus 1-Loop-Unterdrückung und NDA-Normierung entsteht; das Produkt der Faktoren ergibt $1/(32\pi^3)$. Die Festlegung der Yukawa-Kopplung und der Matching-Schritt von $F_V(0)$ zu ξ sind in der Rechnung nicht einheitlich; die betreffenden Stellen sind im Text benannt. Die Anwendung auf die T0-Theorie liefert parameter-freie Vorhersagen für anomale magnetische Momente und QED-Korrekturen. Die Rechnungen bilden die theoretische Grundlage für Präzisionstests von Erweiterungen jenseits des Standardmodells.

.1 Higgs-Potential und Massenberechnung

Das fundamentale Higgs-Potential

Das Higgs-Potential im Standardmodell der Teilchenphysik lautet in seiner allgemeinsten Form:

$$V(\phi) = \mu^2 \phi^\dagger \phi + \lambda (\phi^\dagger \phi)^2 \quad (1)$$

Wichtig: Parameteranalyse:

- $\mu^2 < 0$: Dieser negative quadratische Term ist entscheidend für die spontane Symmetriebrechung. Er führt dazu, dass das Minimum des Potentials nicht bei $\phi = 0$ liegt.
- $\lambda > 0$: Die positive Kopplungskonstante gewährleistet, dass das Potential nach unten beschränkt ist und ein stabiles Minimum existiert.
- ϕ : Das komplexe Higgs-Doppelfeld, das als SU(2)-Doublett transformiert.

Die Parameteranalyse zeigt die entscheidende Rolle jedes Terms bei der spontanen Symmetriebrechung und der Stabilität des Vakuumzustands.

Spontane Symmetriebrechung und Vakuumerwartungswert

Die Minimumbedingung des Potentials führt zu:

$$\frac{\partial V}{\partial \phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu^2 + 2\lambda |\phi|^2 = 0 \quad (2)$$

Dies ergibt den Vakuumerwartungswert:

$$\langle \phi \rangle = \frac{v}{\sqrt{2}}, \quad \text{mit} \quad v = \sqrt{\frac{-\mu^2}{\lambda}} \quad (3)$$

Experimenteller Wert:

$$v \approx 246.22 \pm 0.01 \text{ GeV} \quad (\text{CODATA 2018}) \quad (4)$$

Higgs-Massenberechnung

Nach der Symmetriebrechung entwickeln wir um das Minimum:

$$\phi(x) = \frac{v + h(x)}{\sqrt{2}} \quad (5)$$

Die quadratischen Terme im Potential ergeben:

$$V \supset \lambda v^2 h^2 = \frac{1}{2} m_H^2 h^2 \quad (6)$$

Dies ergibt die fundamentale Higgs-Massenbeziehung:

$$m_H^2 = 2\lambda v^2 \quad \Rightarrow \quad m_H = v\sqrt{2\lambda} \quad (7)$$

Experimenteller Wert:

$$m_H = 125.10 \pm 0.14 \text{ GeV} \quad (\text{ATLAS/CMS kombiniert}) \quad (8)$$

Rückrechnung der Selbstkopplung

Aus der gemessenen Higgs-Masse bestimmen wir:

$$\lambda = \frac{m_H^2}{2v^2} = \frac{(125.10)^2}{2 \times (246.22)^2} \approx 0.1292 \pm 0.0003 \quad (9)$$

Wichtig: Die Higgs-Masse ist kein freier Parameter im Standardmodell, sondern direkt mit der Higgs-Selbstkopplung λ und dem VEV v verknüpft. Diese Beziehung ist fundamental für den Mechanismus der elektroschwachen Symmetriebrechung.

.2 Herleitung der ξ -Formel durch EFT-Matching

Ausgangspunkt: Yukawa-Kopplung nach EWSB

Nach der elektroschwachen Symmetriebrechung haben wir die Yukawa-Wechselwirkung:

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \supset -\lambda_h \bar{\psi} \psi H, \quad \text{mit} \quad H = \frac{v+h}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

Nach EWSB:

$$\mathcal{L} \supset -m \bar{\psi} \psi - y h \bar{\psi} \psi \quad (11)$$

mit den Beziehungen:

$$m = \frac{\lambda_h v}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad y = \frac{\lambda_h}{\sqrt{2}} \quad (12)$$

Die lokale Massenabhängigkeit vom physikalischen Higgs-Feld $h(x)$ führt zu:

$$m(h) = m \left(1 + \frac{h}{v} \right) \Rightarrow \partial_\mu m = \frac{m}{v} \partial_\mu h \quad (13)$$

T0-Operatoren in der effektiven Feldtheorie

In der T0-Theorie treten Operatoren der Form auf:

$$O_T = \bar{\psi} \gamma^\mu \Gamma_\mu^{(T)} \psi \quad (14)$$

mit dem charakteristischen Zeitfeld-Kopplungsterm:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{\partial_\mu m}{m^2} \quad (15)$$

Einsetzen der Higgs-Abhängigkeit:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{\partial_\mu m}{m^2} = \frac{1}{mv} \partial_\mu h \quad (16)$$

Dies zeigt, dass ein $\partial_\mu h$ -gekoppelter Vektorstrom der UV-Ursprung ist.

EFT-Operator und Matching-Vorbereitung

In der niederenergetischen Theorie ($E \ll m_h$) wollen wir einen lokalen Operator:

$$\mathcal{L}_{\text{EFT}} \supset \frac{c_T(\mu)}{mv} \cdot \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu h \psi \quad (17)$$

Wir definieren den dimensionslosen Parameter:

$$\xi \equiv \frac{c_T(\mu)}{mv} \quad (18)$$

Damit wird ξ dimensionslos, wie für das T0-Theorie-Framework erforderlich.

.3 Vollständige 1-Loop-Matching-Rechnung

Setup und Feynman-Diagramm

Lagrange nach EWSB (unitäre Eichung):

$$\mathcal{L} \supset \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi - \frac{1}{2}h(\Box + m_h^2)h - y h \bar{\psi}\psi \quad (19)$$

mit:

$$y = \frac{\sqrt{2}m}{v} \quad (20)$$

Diese Festlegung ist die Kopplung λ_h selbst. Aus $m = \lambda_h v / \sqrt{2}$ und $y = \lambda_h / \sqrt{2}$ weiter oben folgt dagegen $y = m/v$, und in der finalen ξ -Formel wird $y = \lambda_h$ gesetzt. Diese drei Festlegungen sind nicht miteinander vereinbar; die folgenden Zahlenwerte verwenden $y = \sqrt{2}m/v$.

Ziel-Diagramm: 1-Loop-Korrektur zur Yukawa-Vertex mit:

- Externe Fermionen: Impulse p (eingehend), p' (ausgehend)
- Externe Higgs-Linie: Impuls $q = p' - p$
- Interne Linien: Fermion-Propagatoren und Higgs-Propagator

1-Loop-Amplitude vor PV-Reduktion

Die ungemittelte Loop-Amplitude:

$$iM = (-1)(-iy)^3 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \cdot \bar{u}(p') \frac{N(k)}{D_1 D_2 D_3} u(p) \quad (21)$$

Nenner-Terme:

$$D_1 = (k + p')^2 - m^2 \quad (\text{Fermion-Propagator 1}) \quad (22)$$

$$D_2 = (k + q)^2 - m_h^2 \quad (\text{Higgs-Propagator}) \quad (23)$$

$$D_3 = (k + p)^2 - m^2 \quad (\text{Fermion-Propagator 2}) \quad (24)$$

Zähler-Matrixstruktur:

$$N(k) = (\not{k} + \not{p}' + m) \cdot 1 \cdot (\not{k} + \not{p} + m) \quad (25)$$

Das "1" in der Mitte repräsentiert den skalaren Higgs-Vertex.

Spurformel vor PV-Reduktion

Ausmultiplizieren des Zählers:

$$N(k) = (\not{k} + \not{p}' + m)(\not{k} + \not{p} + m) \quad (26)$$

$$= \not{k}\not{k} + \not{k}\not{p} + \not{p}'\not{k} + \not{p}'\not{p} + m(\not{k} + \not{p} + \not{p}') + m^2 \quad (27)$$

Verwendung von Dirac-Identitäten:

- $\not{k}\not{k} = k^2 \cdot 1$
- $\gamma^\mu \gamma^\nu = g^{\mu\nu} + \gamma^\mu \gamma^\nu - g^{\mu\nu}$ (Antikommutator)

Resultierende Tensorstruktur als Linearkombination von:

1. Skalare Terme: $\propto 1$
2. Vektor-Terme: $\propto \gamma^\mu$
3. Tensor-Terme: $\propto \gamma^\mu \gamma^\nu$

Integration und Symmetrie-Eigenschaften

Symmetrie des Loop-Integrals:

- Alle Terme mit ungerader Potenz von k verschwinden (Symmetrie des Integrals)
- Nur k^2 und $k_\mu k_\nu$ bleiben relevant

Zu reduzierende Tensorintegrale:

$$I_0 = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \cdot \frac{1}{D_1 D_2 D_3} \quad (28)$$

$$I_\mu = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \cdot \frac{k_\mu}{D_1 D_2 D_3} \quad (29)$$

$$I_{\mu\nu} = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \cdot \frac{k_\mu k_\nu}{D_1 D_2 D_3} \quad (30)$$

Diese werden durch Passarino-Veltman in skalare Integrale C_0 , B_0 etc. umgeschrieben.

.4 Schritt-für-Schritt Passarino-Veltman-Zerlegung

Definition der PV-Bausteine

Skalare Dreipunkt-Integrale:

$$C_0, C_\mu, C_{\mu\nu} = \int \frac{d^d k}{i\pi^{d/2}} \cdot \frac{1, k_\mu, k_\mu k_\nu}{D_1 D_2 D_3} \quad (31)$$

Standard PV-Zerlegung:

$$C_\mu = C_1 p_\mu + C_2 p'_\mu \quad (32)$$

$$C_{\mu\nu} = C_{00} g_{\mu\nu} + C_{11} p_\mu p_\nu + C_{12} (p_\mu p'_\nu + p'_\mu p_\nu) + C_{22} p'_\mu p'_\nu \quad (33)$$

Geschlossene Form von C_0

Exakte Lösung des Dreipunkt-Integrals:

Für das Dreieck im $q^2 \rightarrow 0$ Limit ergibt die Feynman-Parameter-Integration:

$$C_0(m, m_h) = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \cdot \frac{1}{m^2(x+y) + m_h^2(1-x-y)} \quad (34)$$

Mit $r = m^2/m_h^2$ erhält man die geschlossene Form:

$$C_0(m, m_h) = \frac{r - \ln r - 1}{m_h^2(r-1)^2} \quad (35)$$

Dimensionslose Kombination:

$$m^2 C_0 = \frac{r(r - \ln r - 1)}{(r-1)^2} \quad (36)$$

.5 Finale ξ -Formel

Finale ξ -Formel nach vollständiger Berechnung:

$$\xi = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{y^2}{16\pi^2} \cdot \frac{v^2}{m_h^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{y^2 v^2}{32\pi^3 m_h^2} \quad (37)$$

Mit $y = \lambda_h$:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{32\pi^3 m_h^2} \quad (38)$$

Hier ist sichtbar:

- $\frac{1}{16\pi^2}$: 1-Loop-Unterdrückung
- $\frac{1}{\pi}$: NDA-Normierung
- Evaluation bei $\mu = m_h$: entfernt die Logs

Der Vorfaktor ist $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{16\pi^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32\pi^3} = 1.008 \times 10^{-3}$.

.6 Numerische Auswertung für alle Fermionen

Projektor auf $\gamma^\mu q_\mu$

Mathematisch exakte Anwendung:

Um $F_V(0)$ zu isolieren, verwendet man:

$$F_V(0) = -\frac{1}{4iym} \cdot \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\text{Tr}[(\not{p}' + m)\not{q}\Gamma(p', p)(\not{p} + m)]}{\text{Tr}[(\not{p}' + m)\not{q}\not{q}(\not{p} + m)]} \quad (39)$$

Der Projektor ist so normiert, dass der Baum-Level Yukawa $(-iy)$ mit $F_V = 0$ reproduziert wird.

Von $F_V(0)$ zur ξ -Definition

Matching-Beziehung:

$$c_T(\mu) = yvF_V(0) \quad (40)$$

Dimensionsloser Parameter:

$$\xi_{\overline{\text{MS}}}(\mu) \equiv \frac{c_T(\mu)}{mv} = \frac{yvF_V(0)}{mv} = \frac{y}{m}F_V(0) \quad (41)$$

Mit $y = \sqrt{2}m/v$:

$$\xi_{\overline{\text{MS}}}(\mu) = \frac{\sqrt{2}}{v}F_V(0) \quad (42)$$

Die Form $\xi_{\overline{\text{MS}}} = 2mF_V(0)$ folgt aus der Matching-Beziehung nicht.

NDA-Reskalierung zur Standard- ξ -Definition

Viele EFT-Autoren verwenden die Reskalierung:

$$\xi_{\text{NDA}} = \frac{1}{\pi}\xi_{\overline{\text{MS}}}(\mu = m_h) \quad (43)$$

Mit $\mu = m_h$ verschwinden die Logarithmen:

$$F_V(0)|_{\mu=m_h} = \frac{y^2}{16\pi^2} \left[\frac{1}{2} + m^2C_0 \right] \quad (44)$$

Für hierarchische Massen ($m \ll m_h$):

$$m^2C_0 \approx -r \ln r - r \approx 0 \quad (\text{vernachlässigbar klein}) \quad (45)$$

Detaillierte numerische Auswertung

Standard-Parameter:

- $m_h = 125.10$ GeV (Higgs-Masse)
- $v = 246.22$ GeV (Higgs-VEV)
- Fermionmassen: PDG 2020-Werte

Ich habe die exakte geschlossene Form für C_0 benutzt, und daraus die dimensionslose Kombination m^2C_0 berechnet:

Elektron ($m_e = 0.5109989$ MeV):

$$r_e = m_e^2/m_h^2 \approx 1.670 \times 10^{-11} \quad (46)$$

$$y_e = \sqrt{2}m_e/v \approx 2.938 \times 10^{-6} \quad (47)$$

$$m^2C_0 \approx 3.973 \times 10^{-10} \quad (\text{völlig vernachlässigbar}) \quad (48)$$

$$\xi_e \approx 3.367 \times 10^{-14} \quad (49)$$

Myon ($m_\mu = 105.6583745$ MeV):

$$r_\mu = m_\mu^2/m_h^2 \approx 7.134 \times 10^{-7} \quad (50)$$

$$y_\mu = \sqrt{2}m_\mu/v \approx 6.072 \times 10^{-4} \quad (51)$$

$$m^2C_0 \approx 9.382 \times 10^{-6} \quad (\text{sehr klein}) \quad (52)$$

$$\xi_\mu \approx 1.439 \times 10^{-9} \quad (53)$$

Tau ($m_\tau = 1776.86 \text{ MeV}$):

$$r_\tau = m_\tau^2/m_h^2 \approx 2.020 \times 10^{-4} \quad (54)$$

$$y_\tau = \sqrt{2}m_\tau/v \approx 1.021 \times 10^{-2} \quad (55)$$

$$m^2C_0 \approx 1.515 \times 10^{-3} \quad (\text{Promille-Niveau, wird relevant}) \quad (56)$$

$$\xi_\tau \approx 4.064 \times 10^{-7} \quad (57)$$

Das zeigt: für Elektron und Myon liefern die m^2C_0 -Korrekturen praktisch keine nennbare Änderung der führenden $\frac{1}{2}$ -Struktur; beim Tau muss man die $\sim 10^{-3}$ -Korrektur mit berücksichtigen.